

Topic 17: Oscillations 振动

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

17.1 Simple Harmonic Motion 简谐运动

17.1.1 自由振动 ★★

Free oscillations 自由振动: 系统不受持续外力作用、能量保持不变, 以其**固有频率 natural frequency** 振动。

- 例子: **单摆** simple pendulum (小球拉开后放手)、**弹簧振子** mass-spring system、**音叉** tuning fork (敲击后)。

17.1.2 简谐运动的定义 ★★★ 必考

Simple harmonic motion (SHM)

简谐运动: 加速度与位移**成正比**、方向**相反** (指向平衡位置) 的运动。

$$a = -\omega^2 x$$

- a : 加速度; ω : 角频率; x : 相对**平衡位置** equilibrium position 的位移。
- 负号 = "加速度永远指向平衡位置", 是定义的一部分, 不能丢。

17.1.3 描述振动的量 ★★★

- **平衡位置 equilibrium position:** 振动的中心点。
- **位移 displacement x :** 相对平衡位置的位置。
- **振幅 amplitude A (或 x_{max}):** 最大位移。
- **周期 period T :** 一次全振动的时间 (如单摆: 中点 → 左端 → 右端 → 回中点)。
- **频率 frequency f :** 单位时间完成的全振动次数, $f = 1/T$ 。
- **角频率 angular frequency ω :** $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ 。

17.1.4 相位差 Phase Difference ★★

比较两个振动"进度差"的量, 用角度 ($^\circ$ 或 rad) 或周期的分数表示:

- **同相 in phase:** 步调完全一致 (频率必相同), 相位差 = 360° (2π) 的整数倍;
- **反相 completely out of phase:** 恰好相反, 相位差 = 180° (π) 的奇数倍;
- **差 1/4 周期:** 相位差 90° ($\pi/2$)。

17.1.5 SHM 的方程与图象 ★★★ 计算核心

用位移传感器 + 数据采集器 (position sensor + data logger) 可记录 $x-t$ 图。

- 位移: $x = x_{\text{max}} \sin \omega t$ (x_{max} 为振幅; 这是 $a = -\omega^2 x$ 的解)

- 速度（位移求导）： $v = v_m \cos \omega t$ ，其中 $v_m = \omega x_m$
- 速度-位移关系： $v = \pm \omega \sqrt{(x_m^2 - x^2)}$
- $x = 0$ （过平衡点）时 **v 最大**； $x = \pm x_m$ （端点）时 $v = 0$ 。
- 加速度（速度求导）： $a = -\omega^2 x_m \sin \omega t = -\omega^2 x$ 。

相位关系（图象题必考）：

- $x-t$ 是 $\sin$ ， $v-t$ 是 $\cos \rightarrow v$ 比 x 超前 90° ；
- $a = -\omega^2 x \rightarrow a$ 与 x 恰好反相（ 180° ）——这正是 SHM 的定义特征。

17.1.6 SHM 的能量 ★★★

- 振动中动能 $\leftrightarrow$

势能不断互化（势能类型取决于系统：弹簧是弹性势能，单摆是重力势能）；

- 端点（振幅处）：势能最大、动能为零；平衡点：动能最大、势能为零；
- 忽略空气阻力时**总能量守恒**（有阻力则逐渐以热的形式散失）。

总能量： $E = (1/2)m\omega^2 x_m^2$ ——恒定，等于任意时刻动能 + 势能之和。

17.3 Damped and Forced Oscillations, Resonance 阻尼、受迫振动与共振

17.3.1 阻尼 Damping ★★★

Damping 阻尼：振动系统的能量散失到环境中，导致**振幅减小**。

三种类型：

- 轻阻尼 light damping（欠阻尼 under-damping）：振幅每次振动**缓慢减小**一点（振幅按**指数衰减** exponential decay），如受空气阻力的单摆。
- 临界阻尼 critical damping：在**最短时间内**把振幅减为零且**不振荡**。
- 应用：汽车**减震器** shock absorbers、**速度表等仪表指针**（快速到位不抖动）。
- 重阻尼 heavy damping（过阻尼 over-damping）：不振荡，但回零比临界阻尼**更慢**，如**闭门器** door closer。

17.3.2 受迫振动与共振 ★★★ 必考

Forced vibrations 受迫振动：系统在外加驱动力作用下振动，驱动力的频率叫**驱动频率** driving frequency。

Resonance 共振：当**驱动频率 = 系统固有频率（共振频率 resonant frequency）**时，系统从驱动力获得最多能量，**振幅急剧增大**的现象。

- 驱动频率越接近固有频率，振幅越大（振幅-频率图出现尖峰）。

有用的共振：

- **乐器**：长笛管内空气共振形成驻波；
- **收音机**：调谐电路与目标广播频率共振；
- **秋千**：推力频率等于固有频率时越荡越高。

有害的共振：

- **桥梁：**行人/风的驱动频率等于桥固有频率 → 大幅振动可能毁桥；
- **飞机：**部件共振产生大振幅 → 部件损坏。

17.3.3 阻尼对共振的影响 ★★★ 图象高频

阻尼增大时，共振曲线：

1. **峰值（最大振幅）变低；**
 2. **共振频率略减小（峰左移）；**
 3. **峰变宽变钝（共振的锐度 sharpness 下降——锐度指偏离峰两侧振幅衰减的快慢）。**
- 因此可用**增大阻尼**来抑制有害共振。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$a = -\omega^2 x$	SHM 定义式（负号不可省）
$f = 1/T$ ； $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$	频率、周期、角频率
$x = x_m \sin \omega t$	位移方程
$v = v_m \cos \omega t$ ， $v_m = \omega x_m$	速度方程
$v = \pm \omega \sqrt{(x_m)^2 - x^2}$	速度-位移关系（ $x=0$ 时 v 最大）
$E = (1/2)m\omega^2 x_m^2$	SHM 总能量（守恒）
相位关系	v 超前 x 90° ； a 与 x 反相 180°

与中国高中物理的衔接提示

- SHM 定义、能量转化、共振与国内一致；CIE 特色考点：① 定义句"acceleration is directly proportional to displacement **and in the opposite direction**"; ② **x-t、v-t、a-t 三图相位关系**（ $90^\circ/180^\circ$ ）；③ 阻尼三分类的英文名称与应用配对（critical damping ↔ shock absorbers / meter pointers；heavy damping ↔ door closer）。
- 共振曲线"阻尼增大 → 峰低、左移、变宽"三条图象结论要背熟，几乎每次考试都出现。
- 简答"为什么端点速度为零、平衡点速度最大"用 $v = \pm \omega \sqrt{(x_m)^2 - x^2}$ 或能量观点回答均可。